

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는

AI·공정·설계·공급망 데이터 토론

수록 내용

01 서문

02 목차

03 제1장 AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

04 제6장 예지보전 경고에 장비를 세울 것인가

내용 검토 및 협업 논의를 위한 제한 배포본입니다.

저자명과 작성일은 검토용 표지에서 생략했습니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은 칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

이 책의 목적은 기술자가 기술 안에서만 생각하지 않도록 질문의 범위를 넓히는 데 있습니다. 2026년의 반도체는 각국의 이해관계가 맞부딪치는 국가 기반기술이자 안보 수단이며, 증시와 자본의 흐름을 움직이는 산업입니다. 설계를 주도하는 빅테크와 생산을 책임지는 제조업은 긴밀히 협력하면서도 가격, 공급량, 데이터와 기술 주도권을 두고 서로 더 큰 몫을 요구합니다. 그 결과는 국제정치와 기업의 손익계산서에만 머물지 않고 전기요금, 일자리, 전자제품의 수명처럼 가정의 일상으로 이어집니다. 따라서 좋은 엔지니어는 무엇을 만들 수 있는지만이 아니라, 그 기술이 어디에 쓰이고 누가 이익과 위험을 나누는지까지 물을 수 있어야 합니다.

각 장은 이 복잡한 현실을 조선의 책문 형식으로 다시 묻습니다. AI는 최신 자료의 후보를 찾고 상반된 논거를 비교하는 조사 도구로 사용하되, 답을 대신 정하는 권위로 두지 않습니다. 독자는 출처·기준연도·단위를 확인하고, 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 맞세운 뒤 자기 선택을 분명히 말하게 됩니다. 어떤 장에서는 즉시 멈추는 답이, 어떤 장에서는 계획대로 밀고 가는 답이, 또 어떤 장에서는 범위를 나눈 답이 더 강합니다. 목표는 시사 상식을 많이 외우는 것이 아니라 **데이터를 근거로 생각하고, 반론을 견디며, 책임 있는 선택을 문장으로 만드는 힘을 기르는 것**입니다.

이 질문들은 기사와 통계에서만 시작되지 않았습니다. 조직개편 표에서 자리가 옮겨지고, 끝을 향하던 프로젝트의 권한과 연락이 먼저 끊기는 순간에도 질문은 생겼습니다. 그럴 때 고초를 겪고 다시 전장으로 향한 이순신과 비단길의 경계를 건너며 생계를 이어갔을 이름 없는 사람들을 떠올렸습니다. 이 마음의 초고는 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 **브런치스토리**의 ‘디스플레이 엔지니어의 이야기’, ‘디스플레이 엔지니어의

커피 실험', '글쓰기 연습'에 남아 있습니다.² 이 책은 그 기록에서 **측정하고, 의심하고, 끝내 자기 말로 판단하는 태도만** 가져왔습니다.

💡 지하철 15분 사용법

이 책의 1차 독자는 **반도체·디스플레이 기업 지원을 준비하며 인문학·시사형 집단토론에 대비하는 지원자**입니다. 한 장을 모두 외우지 마십시오. 먼저 '오늘의 책문'과 데이터 그림으로 쟁점을 잡고, 세 답안에서 가장 강한 근거를 하나씩 고른 뒤, 90초 발언 예시를 덮고 자기 말로 결론과 그 선택이 바뀔 조건을 말해 보십시오. 실제 평가 방식과 일정은 지원 시점의 채용 공고와 개별 안내를 우선해야 합니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단 토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 전쟁에서 발전한 자율 추적 기술을 민수 재난 드론에 적용할지를 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 기술의 이중 용도를 외면하면 오용 위험을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말솜씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

AI·데이터센터 호황의 반도체 이익을 재투자·노동·주주·공공 몫으로 어떤 기준에 따라 나누어야 하는가?

²카카오는 브런치스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, '카카오 스토리 서비스', 2024년 1월 9일.

전쟁에서 발전한 자율 추적 기술을 민수 재난 드론에 적용할 때 어떤 기능을 남기고 막아야 하는가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 하나를 선택하고, 그 선택이 실패하는 조건을 밝힙니다. 과거의 우수 답안 역시 박제된 정답이 아니라 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다. 열아홉 장은 열한 개 역사 질문의 판단 원형을 서로 다른 산업 사례에 다시 적용합니다. 같은 원전이 나오더라도 현대의 질문과 결론은 반복하지 않습니다. 본문에서 '조선시대 책문 아카이브'라고 부르는 자료는 저자가 공개 문헌을 현대 독자가 읽기 쉽게 정리한 **편집형 공개 아카이브**이며, 원전 데이터베이스를 대신하지 않습니다. 응시자·등위·답안 요지는 가능한 범위에서 실록·방목·공공기관 자료와 함께 확인했습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가

만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

자료 기준: 정책·시장 정보는 초판 원고 확정일인 2026년 8월 20일까지 확인할 수 있는 공개 자료를 사용했습니다. 각 통계는 출처에 적힌 기준연도와 발표일을 따르며, 토론을 위해 만든 수치와 제안값은 장마다 '자료 메모'에서 실제 통계와 구분했습니다. 독자가 AI 조사 프롬프트를 실행할 때에는 조사일 현재의 원문과 정정 여부를 다시 확인해야 합니다.

독자는 이 책에서 모든 장에 통하는 모범답안 하나를 얻지 못할 것입니다. 그것이 의도입니다. 안전 앞에서는 즉시 정지를, 검증 앞에서는 보류를, 불확실성이 큰 정책 앞에서는 단계적 판단을 택한 예시가 서로 다른 이유도 여기에 있습니다. 각 예시는 정답지가 아니라 반박할 수 있는 출발점입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

i 노트

이 책은 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

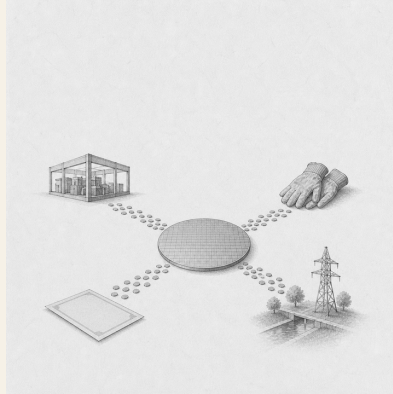
목차

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로	1
I. 산업을 움직이는 힘	9
1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가	11
2. 전쟁은 인류를 진보시키는가	29
3. 최고치보다 재현성을 우선할 것인가	41
4. 미·중 수출통제와 기술의 국적	53
5. 수입액 감소는 국산화 성공인가	65
II. 연구·설계·공정의 판단	77
6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가	79
7. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가	91
8. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가	101
9. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가	113
10. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가	123
11. 칩렛 표준과 독자 최적화	135
12. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가	147

III. 조직·보안·인재	157
13. 핵심기술과 엔지니어의 이직	159
14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가	175
15. 수율 보고와 조직의 언론	183
16. 팜 데이터의 국경과 통제권	195
IV. 인프라와 지속가능성	207
17. 초순수 재이용과 수율 위험	209
18. 연산 효율과 충전력의 역설	221
19. 성능 이후의 제품 성공	233
에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간	245
면접 직전 체크리스트	251
저자 소개	253

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

오늘의 책문



AI·데이터센터 호황의 이익을
재투자·노동·주주·공공 몫으로 어떤 기준에
따라 나눌 것인가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 물산이 풍부하다는 칭찬만으로 좋은 통치가 증명되지 않는다고 보았습니다. 누가 생산의 편익을 누리고 누가 세금·부역·지역 폐단을 떠안는지까지 살펴야 했습니다.

AI 메모리 호황도 “이익이 났으니 공정하게 나누자”로 끝나지 않습니다. 회사는 연구개발과 설비 실패위험을 부담했고, 노동자는 수율·납기·고객 인증

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 호남의 물산과 인재뿐 아니라 백성이 지는 부담과 누적된 폐단을 함께 살릴 방안을 물었습니다. 아카이브에 공개된 원문 첫 문장은 “王若曰, 湖南一路即我朝興王之地也.”, 곧 “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”입니다. 오늘의 질문은 당시 조세제도를 현대 기업에 옮긴 번역이 아닙니다. 풍요의 총량과 부담의 분포를 함께 보라는 질문 구조를 빌린 재해석입니다.

을 만들었으며, 주주는 불황의 자본손실을 감수했습니다. 정부와 시민도 세액공제, 송전망, 용수관, 교육과 지역 생활비용을 통해 생산 기반을 함께 만들었습니다. 첫 질문은 각자의 공을 순위로 세우는 일이 아니라 무엇을 이익이라고 부를지, 서로 다른 회계 성격을 어떻게 분리할지, 호황과 불황에 같은 규칙을 적용할지 정하는 일입니다.

1.1. 왜 지금 이 질문인가

SK하이닉스의 회사 발표 기준 2025년 연결 매출은 97.1467조 원, 영업이익은 47.2063조 원, 순이익은 42.9479조 원이었습니다. 2024년 영업이익 23.4673조 원과 비교하면 23.7390조 원 늘었고 증가율은 101%였습니다. 회사는 HBM 매출이 전년보다 두 배 이상 늘어 기록적 실적에 크게 기여했다고 설명했습니다. 그러나 HBM의 절대 매출과 제품별 영업이익은 이 발표에 따로 나오지 않았습니다. 회사 전체 영업이익 증가분을 전부 'AI 초과이익'이라고 부르면 원인과 분모를 과장할 수 있습니다.

2026년 2분기 회사의 잠정 연결 실적은 매출 79.3187조 원, 영업이익 60.5426조 원, 영업이익률 76%였습니다. 현금및현금성자산은 분기 말 88조 원, 총차입금은 18.6조 원, 순현금은 69.4조 원이라고 발표했습니다. 최신 호황의 크기를 보여 주지만, 단일 분기 잠정치와 연간 확정 배분능력은 같지 않습니다. 가격 급등, 운전자본, 세금, 설비대금의 지급시점과 비경상손익을 확인해야 합니다.

'이익'에는 적어도 네 가지 뜻이 있습니다. 영업이익은 본업의 회계성과이고, 순이익은 금융·세금·비경상 항목을 거친 결과이며, 잉여현금흐름은 실제 현금에서 투자를 뺀 값입니다. 노사가 정한 성과급 기준과 경제학의 초과이익은 또 다른 개념입니다. 신입 사원이 배분안을 만들 때는 하나를 고르고 나

머지를 숨기는 것이 아니라, **법정·계약상 지급을 먼저 분리한 뒤 재량으로**
나눌 수 있는 **현금**을 계산해야 합니다.

1.2. 데이터 렌즈



1.2.1. 근거 데이터 표

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

공개된 수치·기간·분			
근거	모	성격	토론에서의 의미
1	SK하이닉스 2025년 연결 매출 97.1467 조 원, 영업이익 47.2063조 원 , 순이 익 42.9479조 원 입 니다. 2024년 영업 이익은 23.4673조 원이었습니다.	회사의 K-IFRS 연간 실적 발표	영업이익 증가액은 23.7390조 원이지만 현금 배분가능액이나 HBM만의 이익은 아닙 니다.
2	2026년 2분기 잠정 연결 매출 79.3187 조 원, 영업이익 60.5426조 원 , 영 업이익률 76% 이며 분기 말 순현금은 69.4조 원 이라고 회 사가 발표했습니다.	2026년 7월 29일 회사의 분기 잠정치	최신 호황과 재무여력을 보여 주지만 한 분기를 장기 배분공식의 기준으 로 고정해서는 안 됩니 다.
3	회사는 2025년 HBM 매출이 전년도 두 배 이상 늘었다 고 밝혔습니다.	회사의 원인 설명	절대 HBM 매출, 제품 별 원가·영업이익 분모 가 없으므로 회사 전체 이익을 HBM 기여분으 로 환산할 수 없습니다.

공개된 수치·기간·분			
근거	모	성격	토론에서의 의미
4	2025 회계연도 총배당은 2.1조 원, 주당 3,000원 으로 발표됐습니다. 회사는 발행 주식의 2.1%인 자사주 1,530만 주 를 소각한다고 밝혔고, 2026년 1월 27일 종가 기준 가치를 약 12.2조 원 으로 제시했습니다.	배당은 현금 지급, 자사주 소각 가치는 특정 시점의 시장가격 평가	2.1조 원과 12.2조 원을 같은 현금유출로 더하면 안 됩니다. 소각은 주식 수를 줄이지만 소각 시점에 12.2조 원을 새로 지급한 것은 아닙니다.
5	회사는 2026년 2월 용인 1기 팹에 2030년 12월까지 21.6조 원 을 추가 투자해 기존 9.4조 원을 포함한 총투자를 약 31조 원 으로 늘린다고 발표했습니다. 장비 설치비는 제외됐습니다.	이사회 결정에 따른 다년 시 설계획	21.6조 원은 2025년 연간 설비투자나 한 번에 나가는 현금이 아닙니다. 기간·취소 가능성·장비비를 별도로 봐야 합니다.

공개된 수치·기간·분			
근거	모	성격	토론에서의 의미
6	회사의 2025년 DBL 측정은 '고용' 8.7114조 원 , '세금 납부' 9.5329조 원 , '배당' 2.1117조 원 을 간접 경제 기여로 제 시합니다. 5개 자회 사와 4개 사회적기업 을 포함한다고 설명 합니다.	회사가 정의한 사회가치 측정 값	고용값은 임금·성과급 총액, 세금값은 연결 손 익계산서의 법인세비용 과 같다고 단정할 수 없 습니다. 측정범위와 방 법을 확인해야 합니다.
7	정부의 2025년 반도 체 지원방안은 인프 라 재정투자를 3.1조 원에서 5.1조 원 으로 확대하고, 용인·평택 송전선로 지중화의 기업 부담분 70% 를 국비로 부담하며, 2025년 1월 1일 이 후 반도체 투자세액 공제율을 국가전략기 술보다 5%포인트 높 인다고 제시했습니 다.	국가 전체 지 원계획·한도·세 제	특정 회사가 이 금액을 실제로 받았다는 뜻이 아닙니다. 공공기여를 논하려면 회사별 실현 세액공제와 보조금, 조 건·환수조항을 확인해야 합니다.

공개된 수치·기간·분			
근거	모	성격	토론에서의 의미
8	환경부와 한국수자원 공사는 용인 통합용 수 사업에 2034년까 지 약 2.2조 원 을 투 입해 하루 107.2만 m³ 를 공급하고, 1단 계는 2031년 1월부 터 하루 31만m³ 를 공급할 계획이라고 밝혔습니다.	여러 기업·산 단을 위한 장 기 공공 인프 라 계획	한 회사의 현재 물 사용 량이나 보조금 수령액이 아닙니다. 취수·공급·재 이용량과 사업비 분담을 나눠 봐야 합니다.

1.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, **영업이익과 현금을 분리**합니다. 영업이익에는 감가상각이 포함되고 설비대금, 재고, 매출채권과 세금 납부 시점은 현금흐름표에서 다르게 움직입니다. “영업이익의 몇 퍼센트”는 간단하지만, 유지보수 투자와 운전자본을 빼지 않으면 지급능력을 과장합니다.

둘째, **현금·주식 수·시장가치를 한 열에 더하지 않습니다**. 배당 2.1조 원은 현금이고 자사주 1,530만 주 소각은 발행주식 수의 변화입니다. 약 12.2조 원은 특정 종가를 곱한 평가액입니다. 주주환원이라는 목적은 같아도 회사 현금과 주당 가치에 미치는 경로가 다릅니다.

셋째, **연간 실적·분기 잠정치·다년 계획을 같은 기간으로 맞춥니다.** 2026년 2분기 영업이익을 네 배 해 연간 이익으로 단정하거나, 2030년까지의 21.6조 원을 2026년 한 해 투자로 놓으면 배분가능액이 왜곡됩니다.

넷째, **제품 기여와 회사 전체 성과를 분리합니다.** HBM 매출이 두 배 이상 늘었다는 사실은 AI 수요의 강도를 보여 줍니다. 그러나 기존 DRAM·낸드·eSSD, 환율, 가격과 원가도 영업이익에 영향을 줍니다. HBM별 영업이익이 공개되지 않았다면 'AI가 만든 몫'은 범위로 말해야 합니다.

다섯째, **세금·보조금·인프라는 총액과 순액을 함께 봅니다.** 법인세는 법적 의무이고 투자세액공제는 조건을 충족한 투자에 대한 감면이며, 송전·용수 지원은 여러 이용자가 공유할 수 있습니다. 세금 납부액과 지원계획을 단순 상계해 “정부 몫”을 만들 수 없습니다.

여섯째, **노동 기여를 회사의 '고용' 측정값 하나로 대신하지 않습니다.** 인원, 기본급, 초과근로, 성과급, 협력사 노동, 산업재해, 이직률, 숙련과 수율 개선 등을 따로 봐야 합니다. 노사협상 수치가 공개되지 않았다면 개인당 성과급을 추정 사실처럼 제시하지 않습니다.

1.3. 대립 답안

1.3.1. 답안 A — 적극 배분론

기록적 이익은 기술과 자본만으로 만들어지지 않습니다. 현장 노동자는 고대근무·수율개선·고객 대응으로 납기를 지켰고, 정부와 지역은 세액공제·송전망·용수·교통 비용을 부담했습니다. 주주도 불황기에 자본손실을 감수했습니다. 중간값을 크게 넘는 검증된 초과현금은 일회성 성과급, 협력사 단가

·안전 개선, 지역 인프라, 특별배당으로 넓게 나누어 호황의 정당성과 조직 신뢰를 높여야 합니다.

다만 영업이익 증가액을 곧바로 배분하면 아직 지급하지 않은 세금, 유지투자, 고객계약과 다음 공정 전환을 놓칠 수 있습니다. 일회성 호황을 기본급·고정배당 같은 영구비용으로 바꾸면 불황기에 급격한 구조조정 압력이 생깁니다.

1.3.2. 답안 B — 재투자·주주권 경계론

HBM과 첨단 패키징은 연구개발 실패, 장비 선발주, 장기 인증을 먼저 감수해야 얻는 결과입니다. 회사와 주주는 지난 적자기에도 자본을 투입했고, 다음 세대 생산능력이 없으면 현재 고용과 세수도 이어지지 않습니다. 법정 세금과 합의된 보상을 지급한 뒤 남은 현금은 고객의 장기계약, 수출, 투자 회수 가능성을 기준으로 재투자자와 주주환원에 우선 배정해야 합니다.

그러나 '미래투자'라는 말만으로 현금 축적과 임직원·지역의 기여를 무기한 미룰 수는 없습니다. 투자안의 수요근거, 중단 조건, 기대수익과 공공지원 실현액을 공개하지 않으면 재투자도 검증 불가능한 내부 주장에 머물니다.

1.3.3. 답안 C — 조건부 배분 공식

저는 먼저 재량 배분의 분모를 다음처럼 정하겠습니다.

가용배분액 = 세후 영업현금흐름 - 유지·안전 투자 - 이미 계약한 성장투자
- 운전자본·순차입 안전선

법정 세금, 기본급, 산업안전 의무와 이미 체결한 계약은 이 풀의 '몫'이 아니라 먼저 지켜야 할 의무입니다. 남은 가용배분액만 추가 재투자, 노동 성과배분, 주주 현금환원, 전력·용수 효율과 지역편익, 불황준비금으로 나눕니다. 자사주 소각의 시장가치는 현금배분표 밖에서 주식 수 효과로 별도 표시합니다.

비율은 자동 고정하지 않습니다. 고객의 취소 불가능한 물량, 하방에서도 버티는 현금흐름, 수율과 장비 전환성이 확인되면 재투자 몫을 늘립니다. 노사가 합의한 성과지표와 안전·숙련 기여가 확인되면 노동 몫을 늘리고 일부를 불황준비금으로 이연합니다. 배당·매입은 투자와 부채 안전선을 지킨 뒤 집행합니다. 실제 세액공제·인프라 지원이 커질수록 회사의 전력·용수 절감, 지역기금, 환수조건 이행을 공개합니다.

손실분담도 대칭이어야 합니다. 가용배분액이 두 분기 연속 음수가 되면 선택적 자사주 매입, 임원 변동보상, 추가 성과급, 취소 가능한 성장투자를 사전에 정한 순서로 줄입니다. 기본급·안전·필수교육을 첫 조정항목으로 삼지 않고, 호황기에 적립한 준비금으로 성과급 급락을 완충합니다. 반대로 불황 때 투자와 보상을 줄였다면 회복 뒤 같은 지표로 다시 늘려야 합니다.

1.4. AI 조사 설계

1.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

AI·데이터센터 호황을 누리는 한국 반도체 기업의 이익 배분안을 설계하십시오. ① 금융감독원 DART 사업보고서·감사보고서와 현금흐름표, ② 한국거래소 공시와 회사 이사회·주주총회·실적발표, ③ 회사와 노동조합의 공식 임금·성과급 합의문 또

는 고용노동부 자료, ④ 기획재정부·국세청의 법인세·투자세액 공제, 보조금·환수조건, ⑤ 산업통상자원부·환경부·지자체의 전력·용수 사업비와 분담자료 순서로 조사하십시오. 숫자마다 대상연도, 단위, 연결·별도 범위, 현금·비현금, 실적·계획, 분자와 분모를 기록하십시오. '확인된 사실, 회사 주장, 노동 측 주장, 정부 계획, 토론용 가정, AI 추론'을 다른 열에 표시하십시오. 영업이익을 배분가능현금으로 쓰지 말고 세후 영업현금흐름에서 유지·안전 투자, 계약된 성장투자, 운전자본·부채 안전선을 차감한 산식을 제시하십시오. 재투자·노동·주주·공공 몫과 호황·불황 전환 조건을 표로 만들고 모든 외부자료에 기관, 문서명, 발표일, 직접 URL을 붙이십시오.

1.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인할 항목
1	감사 재무제표·현금흐름 표·주석	연결범위, 영업이익, 영업현금흐름, 법인세 납부, 유지·성장 CAPEX, 운전자본, 순차입금
2	이사회·주총·거래소 공시	배당 기준일·총액, 자사주 취득원가·소각 주식 수, 투자기간·취소조건, 실제 집행액
3	제품·고객 자료	HBM·서버 DRAM·eSSD 매출 범위, 장기계약, 취소권, 수율, 고객집중도, 하방 가격

우선순위	자료	확인할 항목
4	노사 공식자료	기본급·성과급 산식, 분모, 상한·이연, 대상인원, 협력사 범위, 불황기 조정 규칙
5	세제·보조금 원문	법인세비용과 현금납부, 세액공제 실현액, 보조금 지급·환수, 고용·투자 조건
6	전력·용수·지역 자료	정부·기업 부담액, 순취수·재이용, 최대전력·사용량, 주민비용, 지역기금과 공개범위

1.4.3. 정보 판정

- 회계 성격:** 이익, 현금유입, 현금유출, 주식 수 변화와 시장가치를 구분합니다.
- 기간:** 분기 잠정치, 연간 실적, 5년 투자계획을 같은 기간으로 환산하되 추정을 표시합니다.
- 범위:** 연결·별도·국내법인·자회사·협력사 중 어느 범위인지 적습니다.
- 인과:** HBM 매출 증가와 회사 전체 영업이익 사이에서 가격·환율·기존 제품·원가를 통제합니다.
- 추가성:** 정부지원 전후 투자가 실제로 늘었는지, 이미 예정된 투자를 보조했는지 확인합니다.
- 대칭성:** 호황기 지급기준과 불황기 삭감기준이 동일한 지표·순서로 작동하는지 검사합니다.

7. **주장 출처:** 회사·노동·정부의 평가 문장을 사실값과 분리하고 반대 자료의 공개 여부를 기록합니다.

1.4.4. 토론의 핵심

- 영업이익, 순이익, 잉여현금흐름, 노사 성과급 분모 가운데 무엇을 '나눌 이익'으로 삼겠습니까?
- HBM 제품별 이익이 공개되지 않을 때 AI 호황 기여분을 어느 범위로 제시하겠습니까?
- 현금배당과 자사주 소각, 다년 CAPEX와 당해 지출을 어떻게 같은 배분표에서 분리하겠습니까?
- 세액공제와 인프라 국비지원이 실제로 확인되면 기업의 공공·지역 의무를 무엇에 연동하겠습니까?
- 불황에 들어설 때 주주환원·변동성과급·선택투자 가운데 무엇을 어떤 순서로 조정하겠습니까?

1.5. 사례형 토론

아래 회사와 수치는 모두 **토론용 가상 조건**이며 SK하이닉스나 다른 실제 기업의 자료가 아닙니다. 당신은 '한빛메모리'의 재무·노사·지속가능경영 공동 태스크포스에 배치된 신입 분석가입니다. 회사는 2026년 세후 영업현금흐름 10조 원을 예상합니다. 유지·안전 CAPEX 3조 원, 이미 계약한 성장 CAPEX 2조 원, 운전자본·순차입 안전선 1조 원을 빼면 가용배분액은 4조 원입니다.

각 이해관계자의 요구는 다음과 같습니다.

- 투자부문은 취소 가능한 추가 HBM 라인에 2.2조 원을 요구합니다. 고객 최소구매는 아직 협상 중입니다.
- 노동조합은 지난 수율개선과 교대부담을 근거로 추가 성과배분 1.4조 원을 요구합니다.
- 주주 측은 특별배당과 자사주 취득에 현금 1.8조 원을 요구합니다.
- 지역·공공협의회는 전력망 분담, 물 재이용, 협력사 안전과 지역기금에 0.6조 원을 요구합니다.

요구 합계는 6조 원으로 가용배분액보다 2조 원 많습니다. 회사는 실제로 실현된 투자세액공제 0.8조 원과 인프라 지원 0.2조 원이 있다고 가정합니다. 내년 메모리 가격이 35% 하락하면 세후 영업현금흐름은 5.5조 원으로 줄고, 추가 라인을 취소할 때 0.3조 원의 위약금이 발생할 수 있습니다. 이 수치도 모두 가정입니다.

신입 분석가는 적극 배분, 재투자·주주 우선, 조건부 공식 가운데 하나를 택해 4조 원의 금액표를 제시해야 합니다. 회사·노동·주주·정부·지역 어느 쪽도 상대의 기여를 0으로 놓을 수 없습니다. 제안서에는 가용배분액 산식, 각 몫의 현금·비현금 여부, 고객계약과 수율에 따른 투자 전환조건, 실현된 공공지원의 공개와 환수조건, 가격 35% 하락 때의 조정순서, 다음 호황에서 복원할 기준을 넣으십시오.

1.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 영업이익이 아니라 가용 배분액을 기준으로 나누는 방식을 택하겠습니다. 실제 회사 발표에서 2025년 영업이익은 47.2063조 원, 배당은 2.1조 원이었지만 두 수치는 배분 가능한 현금과 같지 않습니다. 가상 사례에서는 세후 영업현금 10조 원에서 유지·안전 투자 3조 원, 계약된 성

장 투자 2조 원, 운전자본·부채 안전선 1조 원을 빼 4조 원만 배분하겠습니다. 재투자 1.6조 원, 노동 1조 원, 주주 0.8조 원, 전력·용수와 지역 0.4조 원, 불황 준비금 0.2조 원이 제안입니다. 호황기에 더 투자해야 다음 고용과 수익을 지킨다는 반론은 타당합니다. 그래서 고객 최소 구매가 확정되고 가격 35% 하락에도 투자 현금이 1.5배 남으면 준비금과 주주 몫 일부를 재투자로 옮기겠습니다. 반대로 가용 배분액이 두 분기 연속 음수가 되면 자사주 매입과 임원 변동 보상부터 멈추되 기본급·안전·필수 교육은 지키겠습니다. 공정한 배분은 같은 비율이 아니라 같은 분모와 호황·불황의 대칭 규칙을 미리 합의하는 일입니다.”

1.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- HBM 제품별 영업이익이 공개되지 않았다면 23.7390조 원 증가분 중 'AI 초과이익'을 어떻게 추정하겠습니까?
- 제안한 40%·25%·20%·10%·5%를 각각 5%포인트 바꾸게 할 객관적 지표는 무엇입니까?
- 노동자는 수년간의 숙련 기여를, 주주는 적자기의 자본손실을 주장합니다. 한 경기순환 안에서 두 기여를 어떻게 비교하겠습니까?
- 자사주 소각의 12.2조 원 시장가치를 현금배당과 같은 주주환원으로 평가하되 현금유출과 혼동하지 않을 방법은 무엇입니까?
- 세액공제와 인프라 지원이 늘 때 지역기금을 늘리면 법인세·보조금·지역분담을 이중 계산하는 문제가 생기지 않습니까?

- 메모리 가격이 35% 하락하고 가용배분액이 음수가 되면 주주환원·성과급·추가투자 가운데 무엇을 먼저 줄이며, 회복 뒤 무엇을 먼저 복원하겠습니까?

1.8. 출처

- SK하이닉스, SK hynix Announces FY25 Financial Results (2026-01-28)
- SK하이닉스, SK hynix Announces 2Q26 Financial Results (2026-07-29)
- SK하이닉스, New Facility Investment for Yongin Semiconductor Cluster (2026-02-25)
- SK하이닉스, DBL Performance—2025 SV·EV 추정값 (2026 열람)
- 대한민국 정책브리핑·기획재정부, 「글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화 방안」 (2025-04-17)
- 국가물관리위원회, 환경부 「용인 반도체 클러스터 용수 공급 사업 본격화」 (2025-05-16)
- 국세청, 「법인세 공제·감면 주요 제도」 —국가전략기술·반도체 투자세액공제 (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」

자료 메모: 2025년·2026년 실적, 배당, 자사주 수와 회사가 제시한 시장가치, 다년 시설계획, DBL 추정값은 각 회사 원문에 따른 실제 공개값 또는 회사의 공식 계획·평가입니다. HBM

이 실적에 기여했다는 설명과 DBL 분류는 회사의 주장·측정이며 제품별 이익이나 법인세비용과 같다고 보지 않았습니다. 정부의 5.1조 원, 70%, 5%포인트와 용수 2.2조 원·107.2만m³/일은 국가 전체 지원·인프라 계획이지 특정 기업의 수령액·사용량이 아닙니다. 한빛메모리의 10조·3조·2조·1조·4조·2.2조·1.4조·1.8조·0.6조·0.8조·0.2조·5.5조·0.3조, 가격 35%, 배분액과 전환 임계값은 모두 토론용 가정입니다.

6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

오늘의 책문



고객 납기를 맞추려면 신뢰성 시험 일부가 끝나기 전에 제품을 내보내야 하는가?

1515년 중종이 이상적인 정치를 오늘에 구현하는 길을 묻은 책문¹은 좋은 의도만 말하지 말고 먼저 할 일과 실행 방법을 밝히게 했습니다. “품질을 지키겠습니다”와 “납기를 지키겠습니다”도 선언만으로는 답이 아닙니다. 어

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 요순의 정치를 당대에 이루려면 무엇을 먼저 해야 하며, 공자라면 어떻게 나라를 다스릴지를 물었습니다. 책문 아카이브의 공개 번역을 줄여 재구성한 한문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”이며 원문 직역이 아닙니다. “오늘날 요순의 정치를 이루려면 무엇이 먼저이며, 그대가 공자라면 어떻게 나라를 다스리겠는가”라는 뜻입니다. 오늘의 질문은 역사적 이상정치를 품질규격에 대응시킨 것이 아니라, 좋은 목표를 말하는 데서 멈추지 않고 실행 순서와 검증 조건을 제시하라는 질문 구조를 신뢰성 판단에 연결한 재해석입니다.

떤 시험이 어떤 고장모드를 검출하는지, 아직 보지 못한 위험이 얼마인지, 누구에게 어느 범위까지 출하할지를 정해야 합니다.

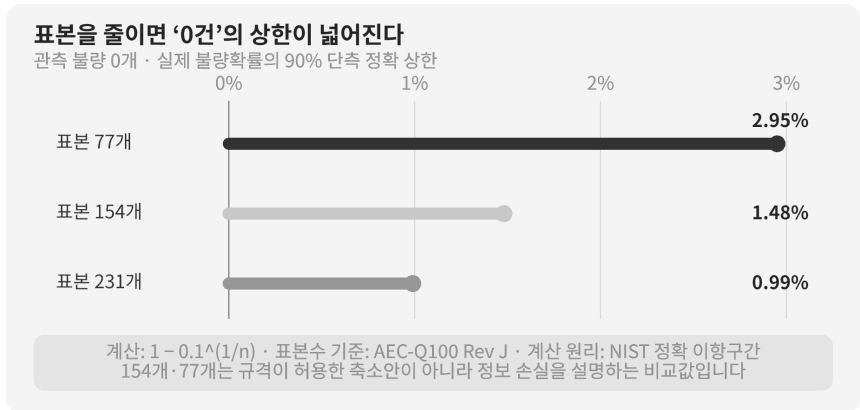
6.1. 왜 지금 이 질문인가

첨단 패키지는 다이, 범프, 인터포저, 언더필과 기판의 열팽창 차이가 한 시스템에서 작용합니다. 재료나 두께가 바뀌면 계면박리·균열·금속간화합물 성장처럼 지배적인 고장모드도 달라질 수 있습니다. 이전 세대가 같은 공정명과 외형을 가졌다는 이유만으로 오래된 신뢰성 자료를 그대로 빌리기 어렵습니다.

AEC-Q100 Rev J(2023)는 대표적인 스트레스 시험군에서 로트당 77개, 3개 로트, 총 231개와 불량 0개를 요구합니다. 이 표본 구조는 LTPD 1, 90% 신뢰수준과 연결되지만 규격은 이를 공정관리나 출하품의 PPM 수준을 직접 추정하는 자료로 사용하지 말라고 밝힙니다. 시험을 통과했다는 사실과 실제 사용환경의 불량률을 정확히 안다는 주장은 다릅니다.

가속시험은 시간을 압축하지만 아무 스트레스나 높이면 되는 시험이 아닙니다. NIST는 여러 스트레스 셀에서 무작위 표본을 시험하고, 사용조건과 같은 고장메커니즘을 가속하는지 확인하며, 너무 높은 스트레스로 새로운 고장메커니즘을 만들지 말라고 설명합니다. 납기가 촉박할수록 시험시간을 단순히 반으로 줄이기보다 고장모드와 가속모델의 타당성을 먼저 확인해야 합니다.

6.2. 데이터 렌즈



6.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	공정·품질 판단에서의 의미
표본 구조	AEC-Q100 Rev J의 대표 스트레스 시험은 77개/로트 × 3로트, 총 231개와 불량 0개를 둡니다.	로트 수는 공정·재료 변동을 최소화한 포함하기 위한 구조입니다. 한 로트 77개로 바꾸면 같은 근거가 아닙니다.
통계적 뜻	규격은 LTPD 1을 90% 신뢰수준과 연결하며, 이 표본만으로 공정관리나 PPM을 추정하기에는 충분하지 않다고 밝힙니다.	'0개 불량'은 불량확률이 0이라는 뜻이 아닙니다.

6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

구분	원자료의 수치·범위	공정·품질 판단에서의 의미
습열 스트레스	문서는 85°C/85% RH 1,000시간 또는 가속 조건 130°C/85% RH 96시간, 110°C/85% RH 264시간 등을 제시합니다.	시간만 비교하지 말고 전압 인가, 패키지 구조와 목표 고장모드를 함께 확인해야 합니다.
표본 축소 계산	관측 불량 0개일 때 90% 단측 정확 상한은 231개 0.99%, 154개 1.48%, 77개 2.95%입니다.	표본을 3분의 1로 줄이면 '보지 못한 불량'의 상한이 약 세 배 넓어집니다.
가속시험 원 칩	NIST는 고장모드별 스트레스 셀, 무작위 표본, 가속모델과 사용조건 외삽을 요구합니다.	지나친 스트레스가 새 고장 모드를 만들면 빠른 시험이 아니라 다른 시험이 됩니다.
최신 군용 기준	DLA가 공개한 MIL-STD-883 Rev L Change 1은 2025년판입니다.	적용 규격·개정판은 계약과 제품군별로 확인해야 하며 서로 대신할 수 없습니다.

6.2.2. 이 숫자를 읽는 법

0.99%, 1.48%, 2.95%는 실제 현장 불량률 예측치가 아닙니다. 동일한 이항 시행에서 불량률 하나도 관측하지 않았다고 가정할 때, 실제 불량률의 90% 단측 상한을 $(1-0.1^{1/n})$ 으로 계산한 값입니다. 표본 231개에서 0개가 나와도 '불량률 0%'라고 말할 수 없다는 점을 보여 줍니다.

154개와 77개는 AEC-Q100이 허용한 축소안이 아닙니다. 납기 때문에 3개 로트 중 2개 또는 1개만 완료했다고 가정해 통계적 정보 손실을 비교한

값입니다. 실제 자격인증은 적용 규격, 제품군, 변경 범위와 고객 승인에 따라야 합니다.

가속시험의 시간과 표본 수는 서로 완전히 대체되지 않습니다. 더 높은 온도로 짧게 시험하려면 같은 고장메커니즘을 가속한다는 물리모델과 검증자료가 필요합니다. 표본 수를 늘려도 시험시간이 부족하면 늦게 나타나는 고장모드를 놓칠 수 있고, 시간을 채워도 한 로트만 보면 로트 간 변동을 놓칠 수 있습니다.

6.3. 대립 답안

6.3.1. 답안 A — 계획한 시험을 모두 완료

재료·구조가 바뀐 제품은 기존 자료로 잠재 고장모드를 지울 수 없습니다. 양산 출하는 되돌리기 어렵고, 초기 불량률이 고객 시스템에서 발견되면 회수·분석·신뢰 손실이 납기 지연보다 커질 수 있습니다. 계획한 로트 수, 스트레스 시간과 후속 전기검사를 모두 마칠 때까지 출하를 보류합니다.

다만 '모든 시험 완료'가 모든 위험 제거를 뜻하지는 않습니다. 시험계획이 실제 고장모드와 사용조건을 제대로 반영했는지도 검토해야 합니다.

6.3.2. 답안 B — 위험기반 시험 축소

변경하지 않은 구조와 검증된 고장모드에는 이전 로트 자료를 활용하고, 변경점과 연관된 스트레스에 표본·분석 자원을 집중할 수 있습니다. 고객 납기를 지키면서도 중복 시험을 줄이는 공학적 선택입니다. 재료·공급업체·공정

창과 가속모델의 동등성이 문서로 입증되고 규격·고객이 허용할 때만 적용합니다.

그러나 '변경점만 시험한다'는 말은 아직 모르는 상호작용을 놓칠 수 있습니다. 언더필과 인터포저 두께가 함께 바뀌었다면 기존 패키지 자료의 대표성이 약해집니다.

6.3.3. 답안 C — 양산 출하는 보류하고 공학 샘플만 제한

전체 자격시험은 줄이지 않되, 고객의 조립·펌웨어 검증을 위한 비판매 공학 샘플만 수량·용도·회수조건을 제한해 제공합니다. 생산용·현장용 출하와 구분하고 미완료 시험, 알려진 위험과 사용금지를 문서로 합의합니다.

이 선택은 고객 일정 일부를 살리지만 공학 샘플이 사실상 양산품처럼 쓰일 위험이 있습니다. 추적번호, 사용장소, 재양도 금지와 시험 실패 시 즉시 회수 권한이 없으면 선택할 수 없습니다.

6.4. AI 조사 설계

6.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

신규 첨단 패키지의 납기 전 신뢰성 출하 판단표를 만드십시오.
언더필, 인터포저 두께, 범프, 기판과 공정조건의 변경점을 이전 제품과 비교하고 변경점별 고장메커니즘을 연결하십시오.
적용 계약규격과 개정판을 확인해 각 시험의 온도·습도·바이어스·사이클·시간·로트 수·로트당 표본·허용 불량을 적으십시오.
완료, 진행 중, 미착수, 실패와 중도검열 데이터를 구분하십시오

오. 관측 불량 0개에는 표본 수별 90% 단측 정확 상한을 계산 하되 현장 불량률로 해석하지 마십시오. 기존 자료를 재사용하려면 재료·공급업체·공정창·고장모드·가속모델의 동등성 근거를 요구하십시오. 사실·계산·면접용 가정·권고를 분리하고 각 외부 근거에는 기관·문서·연도·직접 URL을 붙이십시오. 전체 보류, 위험기반 축소, 공학 샘플 제한의 장단점과 결론 전환조건을 제시하십시오.

6.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	변경점 목록	재료·치수·공급업체·설비·공정창, 이전 제품과의 차이
2	시험 원자료	샘플·로트, 스트레스 조건과 시간, 중도검열, 전후 전기검사와 불량 위치
3	고장분석 자료	단면·SAM·X-ray·전기분석, 고장모드와 근본원인
4	규격·고객 요구	적용 문서와 개정판, 표본·허용 불량, 변경통지와 일탈 승인
5	출하 통제	공학·양산 구분, 수량, 사용처, 추적·회수·재양도 금지 조건

6.4.3. 정보 판정

1. **규격 동일성:** 다른 제품군의 시험조건을 이름이 비슷하다는 이유로 적용하지 않습니다.
2. **표본 독립성:** 한 로트의 여러 다이를 여러 로트의 변동을 대표하는 것처럼 세지 않습니다.
3. **무고장 해석:** 관측 불량 0개를 실제 불량확률 0으로 표현하지 않습니다.
4. **가속 타당성:** 사용조건에 없는 새 고장메커니즘이 생기는 스트레스는 수명 외삽에 쓰지 않습니다.
5. **자료 재사용:** 변경점과 고장모드의 동등성이 입증되지 않으면 이전 자료를 현재 제품의 합격으로 대체하지 않습니다.

6.4.4. 토론의 핵심

- 시험 한 로트 77개가 모두 통과하면 고객에게 어떤 문장까지 말할 수 있습니까?
- 72시간 납기와 96시간 HAST가 충돌할 때 시험조건을 높여 48시간으로 줄일 수 있습니까?
- 공학 샘플 20개가 현장 장비에 투입되지 않도록 누가 어떻게 통제해야 합니까?
- 일정 지연과 잠재불량의 비용을 같은 원화로 환산할 때 빠지는 가치는 무엇입니까?

6.5. 사례형 토론

다음 수치는 특정 기업이나 제품의 실제 결과가 아닌 **면접용 가정**입니다.
당신은 신규 첨단 패키지 제품의 공정·품질팀 신입 엔지니어입니다.

- 이번 제품은 언더필 재료와 인터포저 두께가 모두 바뀌었습니다.
 - 회사는 AEC-Q100의 표본 구조를 내부 벤치마크로 삼아 HAST 130°C/85% RH 96시간, 3로트 × 77개와 온도사이클 1,000회를 계획했습니다.
 - 고객의 조립 검증 일정은 72시간 뒤입니다.
 - 현재 HAST는 1개 로트 77개만 완료해 불량 0개이며, 다른 2개 로트는 진행 중입니다.
 - 온도사이클은 1,000회 중 300회까지 불량 0개입니다.
 - 이전 제품의 자료는 있지만 언더필과 인터포저 조합이 달라 동등성은 확인되지 않았습니다.
1. 신뢰성팀은 미완료 시험과 변경점별 고장메커니즘을 제시합니다.
 2. 공정팀은 기존 자료와 현재 제품의 재료·공정창 동등성을 검토합니다.
 3. 고객팀은 72시간 뒤 필요한 물량이 조립 검증용인지 현장 판매용인지 확인합니다.
 4. 당신은 **양산 전량 출하·시험 완료까지 전량 보류·비판매 공학 샘플 20개만 제한 제공** 가운데 하나를 택합니다.
 5. 시험 실패 시 조치와 양산 출하로 전환할 수치·문서 조건을 제시합니다.

좋은 답은 '불량 0개'와 '시험 미완료'를 한 문장에 숨기지 않습니다. 고객 일정에 줄 수 있는 최소 범위와, 끝까지 줄일 수 없는 품질 관문을 분리해야 합니다.

6.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 A, 계획한 시험을 모두 마칠 때까지 전량 보류하겠습니다. AEC-Q100 Rev J의 대표 표본은 로트당 77개씩 3개 로트, 총 231개와 허용 불량 0개입니다. 불량이 0개일 때 90% 단축 상한은 231개에서 약 0.99%, 77개에서 약 2.95%입니다. 현장 불량을 예측값은 아니지만 표본 축소가 불확실성을 키운다는 뜻입니다. 사례에서는 언더필과 인터포저가 함께 바뀌었고 HAST 1개 로트와 온도 사이클 300회만 끝났습니다. 이 수치와 72시간 납기는 가정입니다. 고객 일정이 무너지고 시장 기회를 잃는다는 반론은 감수하겠습니다. 대신 남은 시험과 새 출하일을 즉시 공개하겠습니다. HAST 3개 로트 231개, 온도 사이클 1,000회, 전기 검사와 고장 모드 검토가 모두 끝나야 출하하겠습니다. 시험 진행률과 실패 원인은 고객과 품질 책임자에게 같은 표로 공개하겠습니다. 한 건이라도 실패하면 원인 분석과 시험 계획을 다시 승인받을 때까지 보류하겠습니다. 납기는 조정할 수 있지만 확인하지 않은 위험은 고객에게 넘길 수 없습니다.”

6.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객이 공학 샘플 20개를 최종 제품에 넣겠다고 하면 어떤 선택으로 바꾸겠습니까?

- HAST 77개 중 1개가 실패했지만 분석 결과 취급 손상이라면 시험을 어떻게 재설계하겠습니까?
- 3개 로트가 모두 같은 원재료 배치라면 총 231개를 독립 근거로 볼 수 있습니까?
- 96시간 HAST를 더 높은 온도에서 48시간으로 바꾸려면 어떤 물리 근거가 필요합니까?
- 온도사이클 300회까지 불량 0개라는 사실을 고객에게 어떻게 제한해 표현하겠습니까?
- 경쟁사가 같은 구조를 이미 양산한다는 정보가 전량 출하 근거가 될 수 있습니까?

6.8. 출처

- Automotive Electronics Council, 공식 신뢰성 문서 목록 (2026 열람)
- Automotive Electronics Council, AEC-Q100 Rev J: Failure Mechanism Based Stress Test Qualification for Integrated Circuits (2023)
- 미국 NIST/SEMATECH, Confidence Intervals for a Proportion—정확 이항구간 (2026 열람)
- 미국 NIST/SEMATECH, Accelerated Life Tests (2026 열람)
- 미국 NIST/SEMATECH, Physical Acceleration Models (2026 열람)
- 미국 국방군수국 DLA, MIL-STD-883 공식 문서 목록 (2026 열람)

6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

- 미국 국방군수국 DLA, MIL-STD-883 Rev L Change 1 원문 (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 1515년 「오늘날 요순의 정치를 이루는 길」

자료 메모: 77개/로트 × 3로트, 총 231개, 허용 불량 0개, LTPD 1과 90% 신뢰수준, 습열 시험의 온도·습도·시간은 AEC-Q100 Rev J 원자료입니다. 231·154·77개에서 관측 불량 0개일 때 90% 단측 상한 0.99%·1.48%·2.95%는 NIST가 제시한 정확 이항 원리에 따른 계산값이며 154개와 77개는 규격의 축소 허용안이 아닙니다. 언더필·인터포저 변경, 72시간, HAST 1개 로트 완료, 온도사이클 300/1,000회, 공학 샘플 20개와 전환조건은 면접용 가정입니다.